

**LAPORAN PROPOSAL PROJECT BASED LEARNING
JARINGAN KOMPUTER
SMART HOSPITAL NETWORK**



2301020096

Farrel Razan Aryaputra

2401020147

Misye Khalina Aprilia Marbun

**TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2025

DAFTAR ISI

LAPORAN PROPOSAL PROJECT BASED LEARNING.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Analisis Kebutuhan Sistem dan Perangkat	1
1.2.1 Kebutuhan Virtual Machine (VM).....	2
1.2.2 Kebutuhan Perangkat Jaringan (GNS3).....	2
1.3 Pemetaan Unit Layanan dan Kebutuhan Host	2
1.4 Perancangan IP Adress dan Subnetting (VLSM)	3
1.5 Desain dan Analisa Topologi Jaringan	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Topologi Smart Hospital (VLAN & Router-on-a-Stick)	4
---	---

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital, sektor kesehatan turut mengalami transformasi menuju konsep Smart Hospital. Rumah sakit modern tidak lagi hanya mengandalkan pencatatan medis secara manual, melainkan telah beralih pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi secara digital. Transformasi ini menuntut ketersediaan infrastruktur jaringan komputer yang andal, cepat, dan aman untuk mendukung pertukaran data medis pasien, administrasi, hingga operasional laboratorium secara real-time.

Namun, tantangan utama dalam membangun jaringan berskala rumah sakit adalah tingginya tingkat lalu lintas data dan kebutuhan keamanan yang sangat ketat. Menggabungkan seluruh unit ke dalam satu jaringan datar (flat network) berisiko menyebabkan broadcast storm yang menurunkan performa jaringan, serta membuka celah keamanan di mana data sensitif pasien pada server dapat diakses secara bebas oleh pihak yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, rumah sakit sangat membutuhkan segmentasi jaringan yang terstruktur untuk memisahkan berbagai unit layanan yang ada.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, proyek ini akan merancang dan menyimulasikan infrastruktur jaringan Smart Hospital menggunakan teknologi Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan pemisahan secara logis antara divisi satu dengan divisi lainnya (seperti Administrasi, IGD, dan Farmasi) meskipun berada pada perangkat fisik yang sama. Selain itu, implementasi Inter-VLAN Routing akan dikonfigurasi agar antar unit tetap dapat berkomunikasi secara terkontrol sesuai hak akses, serta menggunakan metode perhitungan subnetting VLSM (Variable Length Subnet Mask) untuk memastikan efisiensi alokasi IP Address pada setiap divisi.

1.2 Analisis Kebutuhan Sistem dan Perangkat

Untuk merealisasikan arsitektur Smart Hospital pada lingkungan simulasi, diperlukan beberapa komponen perangkat jaringan dan perangkat virtual (Virtual Machine) yang memadai. Berdasarkan pemetaan layanan, berikut adalah kebutuhan utama system:

1.2.1 Kebutuhan Virtual Machine (VM)

Layanan terpusat pada rumah sakit akan dijalankan menggunakan sistem operasi berbasis Linux. VM yang dibutuhkan meliputi:

- a. Ubuntu Database Server: Berfungsi sebagai pusat penyimpanan rekam medis elektronik (EMR), data pasien, dan riwayat resep dari dokter. Server ini akan ditempatkan pada segmen jaringan khusus yang aman.
- b. Ubuntu Web Server: Berfungsi untuk menjalankan front-end dari portal intranet rumah sakit, yang akan diakses oleh perawat, dokter, dan staf administrasi untuk menginput maupun membaca data.

1.2.2 Kebutuhan Perangkat Jaringan (GNS3)

Simulasi infrastruktur jaringan akan dibangun di atas platform GNS3 dengan perangkat utama sebagai berikut:

- a. Router: Bertindak sebagai gateway utama dan pusat Inter-VLAN Routing, yang memungkinkan setiap subnet berbeda dari masing-masing unit layanan untuk saling berkomunikasi secara terpusat.
- b. Switch VLAN (Manageable Switch): Bertugas sebagai titik distribusi yang mendistribusikan koneksi ke berbagai PC klien (dokter, staf, perawat) dan memisahkan broadcast domain berdasarkan port yang telah dikonfigurasi ke dalam VLAN ID tertentu.

1.3 Pemetaan Unit Layanan dan Kebutuhan Host

Sebagai langkah awal analisis unit dan subnetting, arsitektur jaringan Smart Hospital ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) segmen VLAN. Kebutuhan host (perangkat yang terhubung ke jaringan) diestimasikan berdasarkan skala operasional divisi sebagai berikut:

1. VLAN 10 – Divisi Administrasi & Pendaftaran (Kebutuhan: 60 Host)
Unit ini memiliki kebutuhan host terbesar karena mencakup loket pendaftaran, bagian kasir, manajemen manajerial, dan back-office.
2. VLAN 20 – Unit Gawat Darurat (IGD) & Rawat Inap (Kebutuhan: 30 Host)
Mencakup PC di nurse station (stasiun perawat), komputer observasi dokter, dan perangkat monitoring pasien di ruangan IGD dan bangsal rawat inap.
3. VLAN 30 – Farmasi & Laboratorium (Kebutuhan: 14 Host)
Digunakan untuk komputer operasional apoteker dalam mengecek resep digital dari Ubuntu Web Server dan PC di laboratorium untuk menginput hasil tes medis ke dalam Ubuntu Database Server.
4. VLAN 40 – Ruang Server / Data Center (Kebutuhan: 5 Host)
Segmen jaringan tertutup yang difokuskan khusus untuk menampung Web Server, Database Server, serta memberikan alokasi IP cadangan untuk keperluan maintenance administrator jaringan.

1.4 Perancangan IP Address dan Subnetting (VLSM)

Berdasarkan analisis kebutuhan unit layanan, alokasi alamat IP (IP Address) dirancang menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM) dengan Network ID awal 192.168.10.0/24. Perhitungan diurutkan dari kebutuhan perangkat terbanyak guna meminimalisir alamat IP yang terbuang (IP waste).

Berikut adalah tabel hasil perhitungan subnetting VLSM untuk jaringan Smart Hospital:

Nama Unit (VLAN ID)	Host	Subnet	Network ID	Range IP Usable (Gateway & Klien)	Broadcast ID	Subnet Mask
Administrasi (VLAN 10)	60	64 (* /26 *)	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.62	192.168.10.63	255,255,255,192
IGD & Inap (VLAN 20)	30	32 (* /27 *)	192.168.10.64	192.168.10.65 – 192.168.10.94	192.168.10.95	255,255,255,224
Farmasi (VLAN 30)	14	16 (* /28 *)	192.168.10.96	192.168.10.97 – 192.168.10.110	192.168.10.111	255,255,255,240
Ruang Server (VLAN 40)	5	8 (* /29 *)	192.168.10.112	192.168.10.113 – 192.168.10.118	192.168.10.119	255,255,255,248

1.5 Desain dan Analisa Topologi Jaringan

Berdasarkan analisis kebutuhan dan perhitungan alamat IP yang telah dijabarkan sebelumnya, arsitektur jaringan Smart Hospital dirancang menggunakan model Router-on-a-Stick. Model ini dipilih karena efisien dalam menghubungkan beberapa segmen VLAN melalui satu antarmuka fisik pada router.

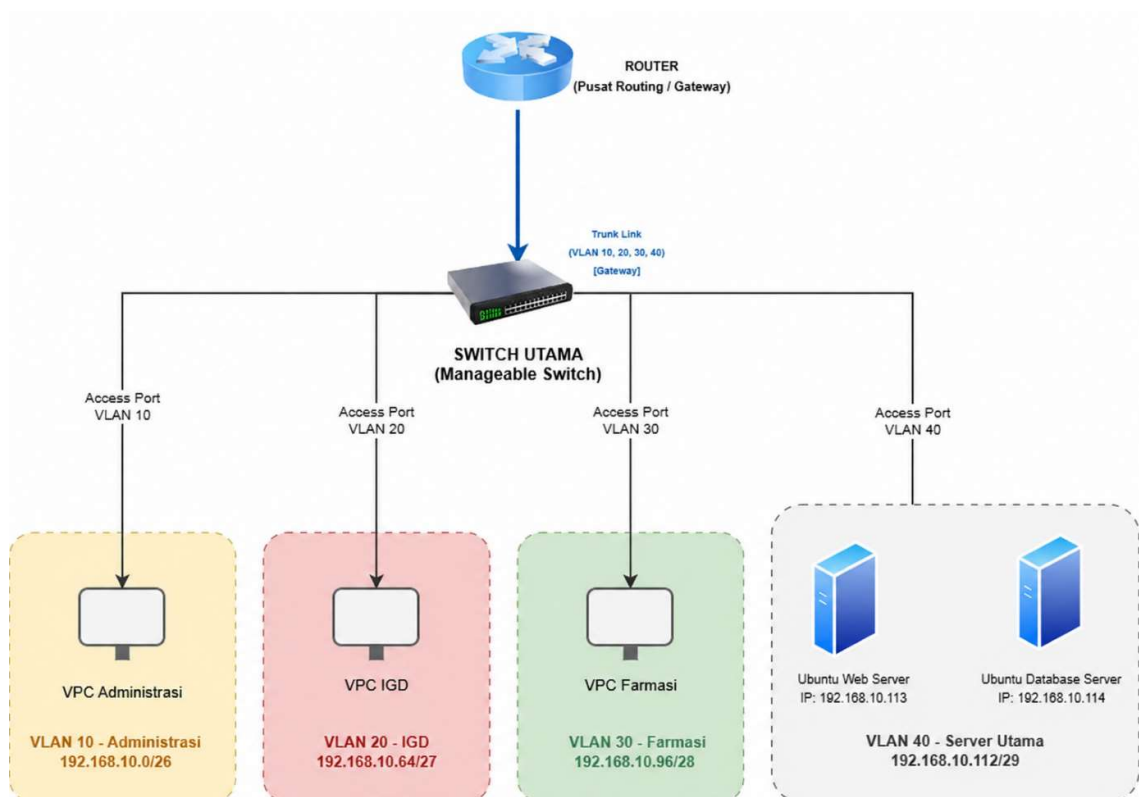
Berikut adalah pembahasan detail mengenai komponen dan jalur koneksi pada desain topologi jaringan yang telah dirancang:

1. Pusat Routing (Router/Gateway)
Topologi ini menggunakan satu buah Router yang berfungsi sebagai gateway utama dan pusat operasional Inter-VLAN Routing. Router ini bertugas merutekan paket data antar-VLAN yang berbeda sehingga unit layanan (seperti IGD dan Farmasi) dapat berkomunikasi atau mengakses server sesuai dengan kebijakan hak akses jaringan.
2. Jalur Penghubung Utama (Trunk Link)
Koneksi antara Router dan Switch Utama menggunakan satu kabel fisik yang dikonfigurasi sebagai Trunk Link. Jalur ini sangat krusial karena akan dilewati oleh seluruh lalu lintas data (traffic) dari semua VLAN (VLAN 10, 20, 30, dan 40) yang di-enkapsulasi secara bersamaan menuju gateway.
3. Switch Utama (Manageable Switch)
Distribusi jaringan ditangani oleh satu Switch VLAN yang menghubungkan jalur trunk ke seluruh perangkat klien (end-device). Switch ini memisahkan broadcast domain secara logis dengan mengelompokkan port fisik ke dalam beberapa Access Port sesuai dengan keanggotaan VLAN.

4. Jalur Akses (Access Port) dan Segmentasi VLAN

Perangkat klien dan server terhubung ke Switch Utama melalui Access Port yang telah disegmentasi secara spesifik berdasarkan divisi:

- VLAN 10 (Administrasi): Terhubung ke kelompok Virtual PC (VPC) Administrasi dengan alokasi Network ID 192.168.10.0/26.
- VLAN 20 (IGD): Terhubung ke kelompok VPC IGD dengan alokasi Network ID 192.168.10.64/27.
- VLAN 30 (Farmasi): Terhubung ke kelompok VPC Farmasi dengan alokasi Network ID 192.168.10.96/28.
- VLAN 40 (Server Utama): Menghubungkan titik distribusi jaringan dengan dua layanan terpusat, yaitu Ubuntu Web Server (IP: 192.168.10.113) dan Ubuntu Database Server (IP: 192.168.10.114), yang beroperasi pada blok jaringan 192.168.10.112/29.



Gambar 1. Desain Topologi Smart Hospital (VLAN & Router-on-a-Stick)